DOMÁCÍ ÚKOL · LEKCE 20

Vytýkání

Samostatná práce — rozklad výrazu na součin

A Vytýkání z dvojčlenu — kladné výrazy

Rozlož na součin vytknutím společného činitele.

a) $8x + 12y =$

b) $15a - 10b =$

c) $4m + 8m^2 =$

d) $9n^3 - 6n^2 =$

B Vytýkání se záporným znaménkem

Rozlož na součin — nezapomeň vytknout i znaménko „−“, je-li potřeba.

a) $-14c^3d^2 + 21c^2d^3 =$

b) $-45r^2s - 15s^3 =$

c) $-4k + 8 =$

d) $-6x^2 + 9x =$

C Vytýkání z mnohočlenu

Rozlož na součin.

a) $15a^3 - 9a^2 + 6a =$

b) $6a^4 - 12a^3 + 9a^2 =$

c) $x^4y^2 + 3xy^3 - 2y^2 =$

d) $x^5 - 2x^3 - x^2y =$

D Vytýkání společné závorky

Rozlož na součin.

a) $x(z + 2) + 3(z + 2) =$

b) $2x(4 + 3y) + 5(4 + 3y) =$

c) $7a(b - 4) - 2a(b - 4) =$

d) $8a(b + 3) + (3 + b) =$

E Pozor na znaménko: skrytá společná závorka

Nejdřív uprav znaménko tak, aby se závorky shodovaly, pak vytkni.

a) $3a(4b + 5) - 2b(4b + 5) =$

b) $5a(3b - 4) + (3b - 4) =$

c) $-4a(9 + 5a^2) + 3(5a^2 + 9) =$

d) $x(y + 4) + (x + 2)(y + 4) =$

F Ověření a doplňování

Roznásob.

a) $4(3x - 5y) =$

b) $(-1)(x - 4) =$

c) $y(3x + y) =$

d) $(3x - y) \cdot \frac{1}{3} =$

Doplň do rámečku chybějící výraz.

a) $8a - 12b + 20c = 4 \cdot (2a - \square + 5c)$

G Rozklad čtyřčlenu na součin (skupinová metoda)

Rozděl na dvě dvojice, vytkni z každé zvlášť a poté vytkni společnou závorku.

a) $xy - x - 4y + 4 =$

b) $ab + 5a - 3b - 15 =$

c) $xy + dy + ex + ed =$

d) $a^2 + ad - a - d =$

Připomenutí — postup při vytýkání

1. Najdi společný číselný činitel (NSD) a společnou proměnnou v nejnižší mocnině.
2. Je-li první člen záporný, vytkni i znaménko „−“.
3. U čtyřčlenu vytkni z každé dvojice zvlášť, poté vytkni společnou závorku.
4. Výsledek ověř roznásobením — musíš dostat zpět původní výraz.

Odevzdej vypracované na samostatném listě nebo v tomto dokumentu. Nezapomeň si výsledky ověřit roznásobením.